

한국가스공사 상임감사위원회

견책·경고 요구

일련번호 제21-배관피복-1호

제목 배관 피복손상 사고 은폐¹⁾

소관부서 ○◇본부 ○○○지역본부

조치부서 ◇◇◇◇처

내용

1. 사건 개요

○○지역본부 ◇◇◇◇부는 매설 주배관 주변 굴착공사 관리와 건전성 관리 업무를 하면서 “2020년 매설배관 건전성 확보공사”(이하 “보수공사”라 한다. 계약상대자: (주)▲▲▲▲, 계약기간: 2020. 12. 4.~2021. 6. 30, 준공금액: 398백만 원)를 수행하였고 2021. 4. 1. 계약상대자가 결함부 보수를 목적으로 배관위치 확인을 위한 굴착공사 중에 다음과 같이 가스배관 피복이 손상되는 사고가 발생하였다.

< 사고 개요 >

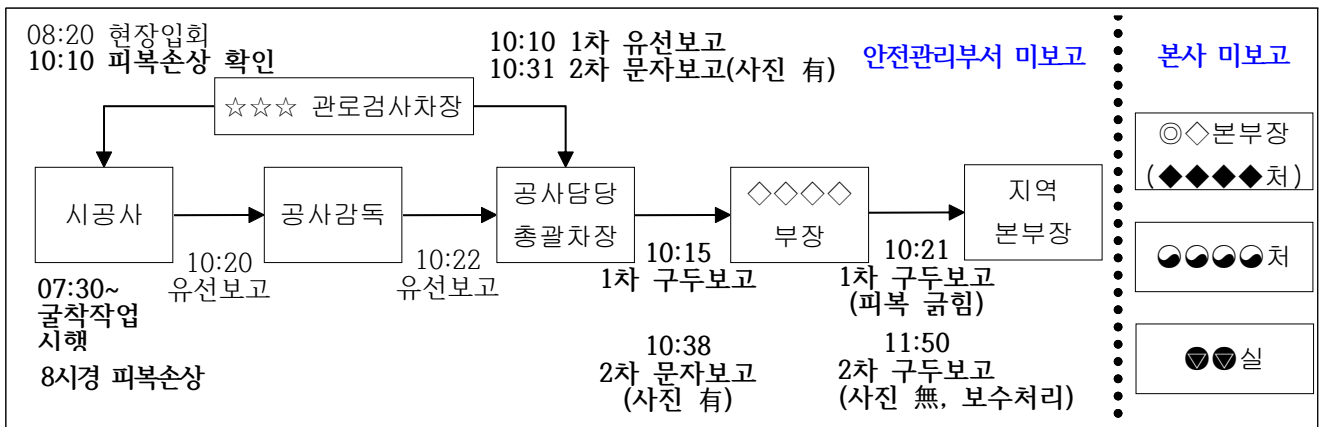
- 발생장소: ○○시 ××구 ●●동(▼▼GS 앞 ◇◇공원)
- 사고내용: 굴착기 버킷에 의해 배관(3D Bend) 피복길이 약 115cm가 손상된 2급사고 (배관 모재손상은 없음)
- 2021. 8. 3. ◇◇◇◇위원회 사고조사 착수, 8. 11. 사고배관 확인굴착 및 조사

(출처: 확인서 “배관 피복손상 사고에 관한 본사 미보고 건”(2021. 11. 1.) 재구성)

1) ‘사고은폐’란 공사 내부평가자료(지표명: “무사고 달성을 위한 안전관리체계 확립”)에 ‘사고발생 후 48시간 이후 보고는 사고 은폐에 해당’이라고 명시하고 있고, ‘은폐사고’란 입찰관련 문서인 「안전사고예방특수조건」 제2조(정의)에 ‘계약상대자가 보고하지 않은 ‘안전사고’를 우리공사가 외부자료 등을 통해 자체적으로 인지한 것’으로 정의하고 있으므로, 사고가 발생한 해당 공사를 자체 수행공사로 판단할 경우 시공 감독부서가 보고하지 않은 사고로써 외부 제보에 의해 조사가 착수되어 사고로 확인된 경우에 해당된다고 볼 수 있음

이에 ◇◇◇◇부 공사감독과 담당차장은 사고가 발생한 당일 [그림 1]과 같이 각각 시공사와 ★★★★★공사(☆☆☆)의 관로검사차장으로부터 배관피복이 손상된 내용에 대하여 유선보고를 받고 사고부위 주변에 이미 피복이 손상된 부위와 함께 보수처리를 하는 것으로 부서장에게 보고하고 보수공사를 완료하였다.

【그림 1】 사고발생 계통보고 현황



(출처: 확인서 “배관 피복손상 사고에 관한 본사 미보고 건”(2021. 11. 1.) 재구성)

2. 관계규정 및 판단기준

「안전·보건·환경·품질(EHSQ) 경영규정」(이하 “EHSQ 경영규정”이라 한다) 제30조(사고보고 및 조사) ①항 1호에 ‘사고발생 시 보고체계에 따라 즉시 보고해야 하며, 사고를 은폐하거나 허위보고를 하여서는 안 된다’라고 규정하고 있고, 「사고관리 지침서」(EHSQ-I-08101) 4.6.2에는 ‘사고발생시 은폐, 축소를 지시하여서는 안되며, 사고조사가 완료될 때까지 사고현장을 보존하여야한다’로 명시하고 있다. 그리고 같은 지침서 6.1.1과 [부표 3. 사고발생 시 보고체계]에 따라 사업소 책임자는 주관 부서장, 주관본부장, EHSQ주관부서장, 감사실에 사고발생 보고를 하여야 한다.

또한, 「협력업체 EHSQ 관리 절차서」(이하 “EHSQ 절차서”라 한다) 6.14.1 “사고 보고”에서 감독부서장은 협력업체 관리자에게 사고발생 즉시 보고하도록 하고

사고접수 시 사업소 EHSQ 담당부서장에게 사고내용을 구두, 유선 등으로 통보 하여야 하며 'EHSQ 관리책임자 및 감독부서장은 사고를 은폐 또는 축소하거나 협력업체 관리자에게 이를 지시하여서는 아니 된다'라고 규정하고 있으므로 감독 부서는 절차서에 따라 사고내용을 사업소 EHSQ관리부서인 ⊗⊗⊗⊗부에 통보 하여야 한다.

한편, 「굴착공사 및 관로관리 지침서」(이하 "굴착공사 지침서"라 한다) 3.2.2, 3.2.2.1에 안전점검원은 관로검사용역 계약상대자의 직원으로서 굴착공사 현장에서 굴착공사 시행자에게 배관위치, 심도 등을 설명하고 입회실시와 배관손상방지 기준의 준수여부를 확인하도록 하고 있고, 같은 지침서 5.1.6에 관로담당부서장은 현장여건을 고려하여 안전점검원에게 입회업무를 일임할 수 있도록 하여 안전 점검원이 작업시작부터 종료 시까지 입회와 관리감독을 하도록 명시하고 있다.

또한, 「도시가스사업법」 제30조의5 1항과 같은 법 시행규칙 제55조에 따라 작성한 "굴착공사협의를"에는 가스관 주변 1m 이내 굴착 작업 시 인력으로 굴착 하고 시공사 안전담당자는 가스관 근접 및 위험작업 시 현장 상주하도록 하고 있다.

그리고 「공사계약일반조건」 제14조 ②항에 '공사현장대리인은 공사현장에 상주하여 계약문서와 현장감독직원의 지시에 따라 공사현장의 단속 및 공사에 관한 사항을 처리하여야 한다.'로 명시되어 있고 공사 착수회의록(2021. 2. 18.)에도 '현장대리인 및 안전관리자는 반드시 현장에 상주한다', '배관 보수위치는 반드시 재점검 후 굴착한다'로 기록되어 있어 시공사와 감독부서는 현장 굴착공사에 주의를 기울여야할 책임과 의무가 있다.

뿐만 아니라, 「공사관리규정」 제23조(감독일보)에 따라 공사감독은 매일 공사 감독일보를 기록하여 공사시공부서장에게 보고하고 전산시스템 등에 입력·보관

하여야 하며, 감독일보에 주요작업의 당일 시공량, 중요한 품질관리사항 등의 특기사항을 기록하도록 하고 있으므로 공사감독은 기록관리에 주의를 기울여야한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. AAA 주임의 경우

◎◎지역본부 ◇◇◇◇부 AAA 주임은 2018. 7. 16.부터 2021. 8. 1.까지 ◇◇◇◇부에서 보수공사 감독업무를 수행하면서 다음과 같이 담당업무에 미흡함과 소홀함이 있었다.

1) 안전 확보조치 미흡

공사감독으로서 「도시가스사업법」에 따른 “굴착공사협의를”에 가스관 주변 1m 이내 굴착은 인력굴착을 시행하고 시공사 안전관리자가 현장에 상주하도록 하며 배관 보수위치를 재점검하여 굴착관리를 하도록 하였으나,

굴착당시 공사현장대리인과 안전관리자가 부재하였고 ★★★★★공사 안전점검원이 현장에 입회하기 전에 배관 상부 심도(예상 배관심도 3.5~4m, Ø20"(508mm))까지 작업자가 굴착기로 터파기 하는 등 현장안전 확보조치가 미흡하여 배관피복이 손상되는 사고가 발생하였다. 이와 같이 현장안전 확보가 미흡하여 발생한 사고에 대하여 공사감독으로서 1차적인 관리감독 책임이 있다.

2) 사고발생 계통보고 소홀

굴착기에 의하여 배관피복이 벗겨지는 2급 사고가 발생하였으나 ‘피복손상’ 정도로 인식하고 규정에 명시된 사고보고 의무를 제대로 인지하지 못하여 사고 계통보고를 소홀하였으며, 부서 내부보고만 수행하여 민원제보로 사고조사가 착수될 때까지 4개월간 사고가 은폐되는 결과를 초래하였다.

3) 현장 관리서류 소홀

보수공사를 담당하는 감독으로서 시공사가 제공하는 “시공내용 확인서”를 작업일보로 관리하면서 내부보고가 없었고 「공사관리규정」에 따른 공사감독일보를 작성하지 않아 공사시공부서장에게 보고하지 않는 등 감독사항을 기록, 보고, 보관해야 하는 의무를 소홀하였다. 또한, 사고당일 주요작업의 시공량, 중요한 품질 관리사항 등의 특기사항을 제대로 기록하지 못하여 사고내용을 파악할 수 없게 되는 등 담당감독으로서 현장서류의 작성 및 관리가 미흡하였다.

나. BBB 차장의 경우

○○지역본부 ◇◇◇◇부 BBB 차장은 1995년 공사 입사 이후 ◇◇관로, △△지사 ■■부, ●●지역본부 ♠♠♠♠팀, ◎◎지역본부 §§§§팀, ●●지역본부 ◇◇◇◇부 등 다년간의 관로보전 경험이 있으며, 2019. 2. 27.부터 2021. 12월 현재까지 ○○지역본부 ◇◇◇◇부에 근무하면서 관로개선 보수공사의 총괄업무를 수행하였으나 다음과 같이 미흡함과 소홀함이 있었다.

1) 안전 확보조치 미흡

관로개선 총괄업무 관리자로서 굴착공사 시 가스관 주변 1m 이내 굴착은 인력굴착을 시행해야 하고 현장대리인과 안전관리자가 현장에 상주하여야 하며, 배관 보수위치를 재점검하면서 굴착관리를 하여야 하나 사고당시 현장대리인과 안전관리자가 부재하였고 안전점검원이 현장에 입회하기 전에 배관 상부 심도까지 굴착기로 터파기가 진행되는 등 현장안전 확보조치가 미흡하였다. 이와 같이 현장 관리 부실로 배관피복이 손상되는 사고가 발생하였으므로 개선공사 총괄관리자로서 관리감독의 책임이 있다.

2) 사고발생 계통보고 소홀

관로개선 총괄관리자로서 굴착기에 의하여 배관피복이 벗겨지는 사고가 2급 사고임은 인지하였으나 EHSQ 경영규정, EHSQ 절차서, 굴착공사 지침서에 명시된 사고보고 의무규정을 제대로 숙지하지 못하였고 부서장에게 내부보고 하는 것으로 사고보고 의무를 다한 것으로 판단하여 안전관리부서와 본사에 사고계통 보고를 하지 못하였다. 이와 같이 다년간의 관로경험이 있음에도 불구하고 사고 계통보고에 소홀하여 민원제보로 사고조사가 착수될 때까지 4개월간 사고가 은폐되는 결과를 초래하였다.

3) 사고현장 후속관리 미흡

관로개선 총괄관리자로서 「사고관리 지침서」에 따라 사고조사가 완료될 때까지 사고현장을 보존하여야 하나 사고관련 규정에 대한 인식이 부족하여 사고조사 자체를 고려하지 않았고 사고조사 없이 사고부위를 보수하는 것으로 처리하였다.

또한, 현장 보수처리를 주도하면서 ◇◇시민공원이라는 불특정 다수가 존재하는 상황에서 피복손상을 수습하느라 사고보고의 시간적 여유가 없었다고 주장하고 있으나 13:23분에 부서장에게 보수처리 계획을 보고하고 16시 경에 실제 보수 공사를 착수하기까지 충분한 시간적 여유가 있었음을 볼 때 주장을 받아들이기 어렵다.

다. CCC 부장의 경우

○○지역본부 ◇◇◇◇부 CCC 부장은 2019. 4. 1.부터 2021. 12월 현재까지 ◇◇◇◇부 업무를 총괄하는 부서장으로서 관로개선 및 순찰 등 관로보전 총괄 업무를 수행하면서 다음과 같이 업무에 소홀함이 있었다.

1) 사고발생 계통보고 소홀

◇◇◇◇부 부서장으로서 배관피복 손상사고 시 부서원들로부터 굴착기에 의하여 배관피복이 손상되었다는 2차례 구두보고와 피복이 벗겨진 ‘손상사진’ 보고를 받았으나 지역본부장에게 구두보고하면서 ‘사고’로 보고하거나 ‘손상사진’과 함께 보고하지 않아 지역본부장이 사고로 인식할 수 없게 되었고 안전관리부서로 하여금 후속 사고보고 처리가 이루어지지 못하여 사고가 은폐되는 결과를 초래하였다.

2) 소극적인 업무 대처

배관피복 사고가 발생하여 현장 감독자로부터 피복손상 내용과 보수처리방안 등을 구두보고 받았으나 적극적으로 사고조사 보고를 추진하거나 현장보수방법 등을 지시하지 않았고 하급자의 보수처리방안에 별다른 의견 없이 소극적으로 업무를 대처하는 등 부서장으로서 역할수행이 미흡하였다.

3) 규정숙지 및 업무관리 미흡

EHSQ 경영규정, EHSQ 절차서 등 사고관리 규정에 대하여 숙지하지 못하여 사고보고가 미흡하였고 굴착공사 지침서 3.2.3, 5.1.6에 따라 ★★★★★공사 안전 점검원의 현장입회를 허용하면서 배관위치, 심도 등의 정보와 배관손상방지기준의 준수여부를 관리감독 하는데 미흡하였다. 또한, 같은 지침서 5.1.7, 5.1.9, 10.2.2, 13.(기록 및 보존규정)에 따라 공사관리 서류에 굴착공사 현장상황을 기록·관리해야 하고 「공사관리규정」 제23조에 따라 일일 작업일보, 감독일보 등을 감독으로부터 보고 받아 현장 업무처리를 지시해야 하는 등 업무관리가 필요하였으나 미흡하였다.

라. DDD 처장의 경우

○○○지역본부 DDD 처장은 2019. 9. 1.부터 2021. 6. 30.까지 ○○○지역본부 지역본부장으로서 총괄책임자 역할을 수행하였다. 사고발생 당시 ◇◇◇◇부장 으로부터 2회에 걸쳐 배관피복이 일부 긁혀서 주변의 배관피복 손상부와 함께 보수처리를 하겠다는 구두보고를 받았으나, ‘피복손상 사진’을 보거나 ‘사고’로 직접 보고받지 못하여 사고로 인식하지 못하였다. 그러나 관리책임자로서 EHSQ 경영규정 제30조(사고보고 및 조사)에 따라 사고발생 시 조치사항들을 숙지 하도록 직원교육이 필요하였으나, 사전 교육이 미흡하여 사고보고체계가 제대로 작동하지 않아 사고은폐가 발생하였으므로 총괄책임자로서 관리책임이 있다.

관계부서 등 의견 및 검토결과

◇◇◇◇부는 사고발생 후 안전관리부서와 본사에 보고하지 않은 사유로 해당 공사가 자체 굴착공사로써 피복손상에 대하여 현장 안전관리에 집중하느라 다른 것을 생각할 여유가 없었다는 의견을 피력하였으나 현장보수방법을 결정한 후 실제 보수작업을 진행할 때까지 2시간 30분 넘게(13:23~16:00) 작업대기 상태에 있는 등 충분한 시간적 여유가 있었으므로 이를 받아들이기 어렵다.

한편, 사고관리 책임에 대하여 공사 감독원들이 야간작업 등 업무과중과 피로가 누적된 점이 있어 연속으로 현장에 상주할 수 없는 상황이었으나 안전사고 발생에는 책임을 느끼고 있으며, 현장관리서류 등이 미흡한 부분에 대해서는 관련 규정에 따라 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

징계요구 양정

결과적으로 AAA 주임, BBB 차장, CCC 부장 등 각각은 굴착작업 중 배관
파복이 손상되는 2급 사고에 대하여 공사규정에 따른 사고보고를 누락하였고 외
부 민원(▶▶▶▶) 제보에 따라 사고조사 시까지 4개월간 사고가 은폐되었으므로 「인
사규정」 제48조(징계) ①항 사유에 해당된다. 다만, 해당 공사가 배관 결함부 자
체 보수공사임을 감안하여 주변부와 같이 보수처리를 완료하였고 이후 정상적인
공급운영 등 배관설비와 운영에 피해가 없는 점을 고려하여 처분수위를 결정하였다.

조치할 사항

◆◆◆◆처장은

- ① 규정에 따른 사고보고가 미흡하여 사고은폐의 책임이 있는 관련자에게 **견책**
조치하시고, (징계)
- ② 총괄책임자로서 관리책임이 있는 관련자에게 **경고** 조치하시기 바랍니다.

[관련자]

(견책 처분)

◎◇본부 ◎◎지역본부 부장 CCC

◎◇본부 ◎◎지역본부 차장 BBB

◎◇본부 ◎◎지역본부 주임 AAA (現 ◎◎지역본부 ☯☯지사)

(경고 처분)

◎◇본부 ◎◎지역본부 처장 DDD (現 ⓧⓧⓧⓧ원 ☸☸☸☸부)